习题答案

第一章

1.1 (1) $-3\boldsymbol{i}$m/s (2)3.4m/s

1.2 4m -4m/s -6m/s^2

1.3 $(-27\boldsymbol{i}-27\boldsymbol{j})$m $(-21\boldsymbol{i}-9\boldsymbol{j})$m/s $(-8\boldsymbol{i}+6\boldsymbol{j})$m/s^2

1.4 (1)$y=\dfrac{x^2}{20\text{m}}$ (2)$(10\boldsymbol{i}+20\boldsymbol{j})$m/s

(3)$(10\boldsymbol{i}+10\boldsymbol{j})$m/s $10\boldsymbol{j}$m/s^2

1.5 (1)$\boldsymbol{r}=R\cos\omega t\boldsymbol{i}+R\sin\omega t\boldsymbol{j}+ct\boldsymbol{k}$ (2) $x^2+y^2=R^2$ $z=ct$ 故轨道为螺旋线。(3) $-\omega R\sin\omega t\boldsymbol{i}+\omega R\cos\omega t\boldsymbol{j}+c\boldsymbol{k}$ $-\omega^2R(\cos\omega t\boldsymbol{i}+\sin\omega t\boldsymbol{j})$

1.6 (1)$u\sqrt{1+\left(\dfrac{h}{x}\right)^2}$ (2)$\dfrac{h^2u^2}{x^3}$

1.7 (1)11.2m (2)14.1m/s (3)10m/s^2 (4)7.07m/s^2

(5)7.07m/s^2

1.8 $\dfrac{v_0}{1+kv_0t}$ $x=\dfrac{1}{k}\ln(1+kv_0t)$

1.9 (1)$4\left(\dfrac{t}{\text{s}}\right)\boldsymbol{i}$ m/s^2 (2)$\boldsymbol{r}=\left\{\left[\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{t}{\text{s}}\right)^3-3\right]\boldsymbol{i}+5\left(\dfrac{t}{\text{s}}\right)\boldsymbol{j}\right\}$m

(3)$y=5\left[\dfrac{3}{2}\left(\dfrac{x}{\text{m}}+3\right)^{1/3}\right]$m

1.10 3.4s 15m 和 10.6s 123m

1.11 76°

1.12 (1)1.02×10^3m (2)167m/s 53.3°(与水平线夹角)

1.13 (1)10s (2)207m/s

1.14 (1)7.68m 3.84m/s (2)6.55m 3.28m/s

1.15 5m/s -1m/s^2 0.5m/s^2 1.1m/s^2

1.16 0.93s 0.19m/s

1.17 (1)0.70s (2)0.72m

1.18 (1)9.2m/s (2)65.4°

1.19 (1)5m/s 东偏北 53.1° (2) 码头正对岸下游 75m 处

1.20 (1)$y'=-4x'-2x'^2$/m (2)9.8m/s^2，竖直向下。

第二章

2.1 (1)$\arctan\mu$ (2)$\geqslant\left(\dfrac{\sin\theta-\mu\cos\theta}{\mu\sin\theta+\cos\theta}\right)mg$

2.2 $(M+m)g\tan\alpha$ $\dfrac{mg}{\cos\alpha}$ $(M+m)g$

2.3 13N

2.4 $2\pi\sqrt{\dfrac{l\cos\theta}{g}}$

2.5 (1)7.5 N 7.0N (2)$\geqslant 17\mathrm{m/s^2}$

2.6 α $mg\cos\alpha$

2.7 $0.12\mathrm{m/s^2}$ 5.0N

2.8 (1)$3.3\mathrm{m/s^2}$ (2)$4.3\mathrm{m/s^2}$ $2.8\mathrm{m/s^2}$

2.9 (1)$\dfrac{\mu mg}{\cos\alpha-\mu\sin\alpha}$ (2)$\geqslant\arctan\dfrac{1}{\mu}$

2.10 $1.27\times10^{14}\ \mathrm{kg/m^3}$

2.11 (1)$\arctan\dfrac{v^2}{Rg}$ (2)$mg\cos\theta(\tan\theta_0-\tan\theta)$

2.12 $\arccos\dfrac{3g}{\omega^2 l}$ $\dfrac{2}{3}m\omega^2 l$ $\dfrac{1}{3}m\omega^2 l$

2.13 $\geqslant\sqrt{\dfrac{\sin\theta(\sin\theta+\mu\cos\theta)Rg}{\cos\theta-\mu\sin\theta}}$

2.14 $v_0 e^{-\frac{k}{m}t}$ $\dfrac{mv_0}{k}(1-e^{-\frac{k}{m}t})$

2.15 $y=\left(\dfrac{6mx}{k}\right)^{1/3}v_0$

2.16 $\sqrt{gR}$

2.17 $v_f=\sqrt{\dfrac{mg}{k}}$ $v=v_f\left(\dfrac{1-e^{-\frac{2gt}{v_f}}}{1+e^{-\frac{2gt}{v_f}}}\right)$

2.18 $\dfrac{m\omega^2}{2l}(l^2-r^2)$

2.19 (1)86.7N (2)7.6rad/s

2.20 (1)$\dfrac{(M+m)g\sin\alpha}{M+m(\sin\alpha)^2}$(沿斜面向下)

(2)$\dfrac{(M+m)g\sin\alpha\cos\alpha}{M+m(\sin\alpha)^2}$(水平向右) (3)$\dfrac{Mmg(\cos\alpha)^2}{M+m(\sin\alpha)^2}$

2.21 $\dfrac{(m_1-m_2)(g-a)}{m_1+m_2}$ $\dfrac{2m_1m_2(g-a)}{m_1+m_2}$

2.22 $\left(\frac{\sin\alpha-\mu\cos\alpha}{\mu\sin\alpha+\cos\alpha}\right)g \leqslant a \leqslant \left(\frac{\sin\alpha+\mu\cos\alpha}{\mu\sin\alpha-\cos\alpha}\right)g$

2.23 12.5N

2.24 $\left[\frac{(m_1+m_2+M)(m_1\sin\alpha_1-m_2\sin\alpha_2)}{(m_1+m_2)M+2m_1m_2(1-\cos\alpha_1\cos\alpha_2)+m_1^2(\sin\alpha_1)^2+m_2^2(\sin\alpha_2)^2}\right]g$
$\left[\frac{(m_1\cos\alpha_1+m_2\cos\alpha_2)(m_1\sin\alpha_1-m_2\sin\alpha_2)}{(m_1+m_2)M+2m_1m_2(1-\cos\alpha_1\cos\alpha_2)+m_1^2(\sin\alpha_1)^2+m_2^2(\sin\alpha_2)^2}\right]g$

2.25 $\geqslant \frac{g\sin\theta+\omega^2R\cos\theta}{g\cos\theta-\omega^2R\sin\theta}$

2.26 $y=\frac{\omega^2}{2g}x^2$

2.27 $\frac{(\sin\alpha-\mu\cos\alpha)g}{\omega^2(\mu\sin\alpha+\cos\alpha)\cos\alpha} \leqslant l \leqslant \frac{(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)g}{\omega^2(\cos\alpha-\mu\sin\alpha)\cos\alpha}$

2.28 $\frac{(m_1-m_2)g+m_2a}{m_1+m_2}$(向下) $\frac{(m_2-m_1)g+m_1a}{m_1+m_2}$(向下)
$\frac{m_1m_2(2g-a)}{m_1+m_2}$

2.29 (1)1.92×10^5 N (2)1.66×10^6 N

2.30 (1)6.0 N·s 15N (2)3.0 m/s

2.31 $-0.2(i+j)$ N·s

2.32 3.5×10^3 N

2.33 366 N(与v_0反向夹角 35°)

2.34 $\frac{2mg}{\omega}\tan\theta\, i-\frac{\pi mg}{\omega}k$ (x 轴垂直纸面向里,z 轴垂直 AB 竖直向下)

2.35 (1)4.16 m/s (2)2.78m/s (3)4.24m/s

2.36 186 N

2.37 5.0 N·s(与 x 轴正方向夹角 106°)

2.38 (1) $\frac{mv'}{m+M}$ (2)0

2.39 2.0m/s

2.40 1.36×10^{-22} kg·m/s(与电子动量夹角 151°56′)

2.41 5.0m/s(与v_{10}夹角 36.9°)

2.42 $\frac{M+m}{M}$

2.43 1.2m

2.44 $(v_0\cos\alpha+\frac{mu}{m+M})\frac{v_0\sin\alpha}{g}$

2.45 (1)1.0m/s(与 4.0kg 物体初速方向相同)

(2)36N·s

2.46 $\dfrac{Im_2\cos\alpha}{m_2(m_1+m_2+m_3)+m_1m_3(\sin\alpha)^2}$

2.47 5.0×10^3 m

2.48 $\dfrac{mv_0}{M}$ $(M+m)g+\dfrac{mv}{\Delta t}$

2.49 $(1.4\boldsymbol{i}+0.8\boldsymbol{j})$ m

2.50 $\dfrac{4R}{3\pi}$

2.51 $\dfrac{2l}{3}$

2.52 $\dfrac{R}{2}\boldsymbol{k}$

2.53 $\dfrac{2R}{\pi}$

2.54 $3l$

2.55 $(21\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j})$ m

2.56 910 m

2.57 2.4m 1.2m

2.58 (1) $\dfrac{m_1\boldsymbol{v}_1+m_2\boldsymbol{v}_2}{m_1+m_2}$ (2) $\dfrac{m_2(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)}{m_1+m_2}$ $-\dfrac{m_1(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)}{m_1+m_2}$

2.59 (1)4m (2)$0.5\boldsymbol{j}$m/s^2

2.60 0.392m/s^2(向下) $(-0.02\boldsymbol{i}+0.049\boldsymbol{j})$m

2.61 (1) $-\boldsymbol{g}$ $\boldsymbol{g}$ (2)0

2.62 $N_x=-m_2e\omega^2\cos\omega t$ $N_y=(m_1+m_2)g-m_2e\omega^2\sin\omega t$

2.63 $g(0.4\text{ s}+t)$ g

2.64 1.08×10^4N

2.65 (1)30.2 m/s^2 (2)2.83×10^3 m/s (3)4.49×10^5 m

2.66 1.78N

2.67 1.50×10^3N

2.68 $\dfrac{\mu(v_b-v_a)}{m}$

2.69 $\dfrac{200}{\sqrt{1+0.0004t/\text{s}}}$ m/s

2.70 (1)$v^2=\dfrac{m^2v_0^2}{(m+\rho_lx)^2}-\dfrac{2g}{3\lambda}\left[\dfrac{(m+\rho_lx)^3-m^3}{(m+\rho_lx)^2}\right]$

(2) $\dfrac{m}{\rho_l}\left[\sqrt[3]{\dfrac{3\rho_lv_0^2}{2mg}+1}-1\right]$

2.71 (1)$v=\sqrt{\frac{2gx}{3}}$ (2)$x=\frac{g}{6}t^2$

2.72 81J

2.73 4.8W

2.74 560J

2.75 12J

2.76 $-mgh$ $-\mu mgl$ 0 $mg(h+\mu l)$

2.77 (1)4m/s (2)16J

2.78 2.3m/s

2.79 $\frac{1}{2}mv_0^2(e^{-2\mu\pi}-1)$

2.80 4.19m/s

2.81 (1)$\frac{M}{2s}v^2$ (2)$\left(\frac{M+m}{m}\right)v$ (3)$\frac{M(M+m)v^2}{2m}$

2.82 (2)3.01×10^{-2} J (3)0.78m/s

2.83 3.1×10^{11} J

2.84 (1)r_0 (2)$0.89r_0$

2.85 (1)1.81m (2)1.53 m/s

2.86 -42.4J

2.87 $\frac{k_1k_2l^2}{2(k_1+k_2)}$

2.88 $mga\sin\theta+\frac{1}{2}ka^2\theta^2$

2.89 (1)$M\sqrt{\frac{2G}{(M+m)r}}$ $m\sqrt{\frac{2G}{(M+m)r}}$
(2)0 (3)0

2.90 319m/s

2.91 $\sqrt{\frac{g}{l}[(l^2-l_0^2)-\mu(l-l_0)^2]}$

2.92 $\sqrt{2gl(\cos\theta-\cos\theta_0)}$ $2g(\cos\theta-\cos\theta_0)$ $g\sin\theta$
$mg(3\cos\theta-2\cos\theta_0)$

2.93 $\sqrt{2g[l(1-\cos\beta)-a(1-\cos\theta)]}$

2.94 $\geqslant\frac{5R}{2}$

2.95 $\theta=\arccos\frac{2}{3}$

2.96 (1) $\frac{mg}{k}$ (2) $\frac{2mg}{k}$

2.97 $b\sqrt{\frac{k}{m_1+m_2}}$

2.98 (1) $\geqslant (m_1+m_2)g$ (2) 同(1)

2.99 $\frac{\pm m_2 g}{\sqrt{(m_1+m_2)k}}$

2.100 $2\left(\frac{k_1+k_2}{k_1k_2}\right)mg$ $2mg$

2.101 $\frac{m_2 g}{\sqrt{m_1 k}}$

2.102 11.2×10^3m/s

2.103 (1)1.32m/s (2)0.68s

2.104 (1) $\sqrt{\frac{2(m_1+m_2)E}{m_1m_2}}$ (2) $\sqrt{\frac{2m_2E}{m_1(m_1+m_2)}}+v_0\cos\alpha$(向右)

$\sqrt{\frac{2m_1E}{m_2(m_1+m_2)}}-v_0\cos\alpha$(向左) (3) $\sqrt{\frac{2(m_1+m_2)E}{m_1m_2}}\frac{v_0\sin\alpha}{g}$

2.105 0.33m

2.106 (1)0.06m (2)0.65 (3)0.04m 0

2.107 $\sqrt{\frac{2MgR}{M+m}}$ $\frac{m}{M}\sqrt{\frac{2MgR}{M+m}}$

2.108 (1)0.28m/s (2)47N/m

2.109 $\frac{g}{2m_1^2k}[(m_1+m_2)(m_2+m_3)(m_2+m_3+2m_1)]$

2.110 (1) $\sqrt{2gh\left[\frac{M+m}{M+m(\sin\alpha)^2}\right]}$ $\frac{m\cos\alpha}{M+m}\sqrt{2gh\left[\frac{M+m}{M+m(\sin\alpha)^2}\right]}$

(2) $\frac{Mm^2gh(\cos\alpha)^2}{(M+m)[M+m(\sin\alpha)^2]}$

2.111 (1) $\sqrt{2gR(1+\frac{m}{M})}$ $\frac{m}{M+m}\sqrt{2gR(1+\frac{m}{M})}$ $(3+\frac{2m}{M})mg$

(2) $\frac{mR}{M+m}$

2.112 $\sqrt{\frac{2g}{R}\left[\frac{\cos\alpha-\cos\theta}{1-\frac{m}{m+M}(\cos\theta)^2}\right]}$

2.113 $\frac{m+M_1}{m}\sqrt{2gl(1-\cos\alpha)(\frac{m+M_1+M_2}{M_2})}$

2.114 (1) $\sqrt{\frac{m}{6k}}v_0$ (2) $\frac{2}{9}mv_0^2$

2.115 (1)$qv\cos\alpha$ (2) $\frac{1}{2}q(1+\sin\alpha)$ $\frac{1}{2}q(1-\sin\alpha)$

2.116 (1) -0.20m/s (2) $-0.60\times10^{-3}\text{kg}\cdot\text{m/s}$

2.118 $\frac{\tan\theta_0}{\tan\theta}$

2.120 $\frac{m_1gh}{(m_1+m_2)d}+(m_1+m_2)g$

2.121 $1.55\times10^5\text{eV}$

2.122 $\sqrt{v_0^2+2ghe^2}$ $\arctan\frac{e\sqrt{2gh}}{v_0}$(反射角)

2.123 $v_{10}\sin\alpha j$ $v_{10}\cos\alpha i$

2.124 (1)3.55m/s(与水平面夹角 51°) 0.39m (2)60%

2.125 $21.7\times10^{-2}\text{m}$ 16.5rad/s

2.126 $\sqrt{\left(\frac{2M+m}{M+m}\right)gh}$ $\frac{(2M+m)}{2(M+m)}h$

2.127 $5.91\times10^4\text{m/s}$ 3.88×10^4 m/s

2.128 $R\sqrt{1+\frac{2GM}{Rv_0^2}}$ $\pi R^2(1+\frac{2GM}{Rv_0^2})$

2.129 $\frac{v}{2}$

2.130 $(4.2j-2.8k)\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$

第三章

3.1 (1)20rad/s (2)4.0m/s 80m/s² 2.0m/s² (3)3.2rev

3.2 (1)7.27×10^{-5}rad/s (2)327m/s $2.4\times10^{-2}\text{m/s}^2$

3.3 (1)500r/min (2)19.1N·m

3.4 (1)6rad/s² (2)140rad

3.5 (1)$8mR^2$ (2)$7.5mR^2$

3.6 $\frac{1}{4}kl^4$

3.7 $10.8mR^2$

3.8 $\frac{5}{18}mR^2$

3.9 $\frac{1}{3}ml^2(\sin\varphi)^2$ $\frac{1}{3}ml^2(\cos\varphi)^2$ $\frac{1}{3}ml^2$

3.10 $\frac{1}{12}m(a^2+b^2)$ $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{12}}$

3.11 $\frac{6g}{5l}$

3.12 62.8N·m

3.13 25rad/s

3.14 (1)4.9rad/s² (2)7rad/s 9.8J

3.15 0.485rad/s² 0.097m/s² 0.970N

3.16 $\frac{m_1 g}{m_1+m_2+J/r^2}$ $m_1 g\left(\frac{m_2+J/r^2}{m_1+m_2+J/r^2}\right)$
$m_2 g\left(\frac{m_1}{m_1+m_2+J/r^2}\right)$

3.17 $\frac{(m_1-\mu m_2)g-M_f/r}{m_1+m_2+J/r^2}$ $m_1\left[\frac{(m_2+\mu m_2+J/r^2)g+M_f/r}{m_1+m_2+J/r^2}\right]$
$m_2\left[\frac{(m_1+\mu m_1+\mu J/r^2)g-M_f/r}{m_1+m_2+J/r^2}\right]$

3.18 $\left(\frac{m_1R_1-m_2R_2}{m_1R_1^2+m_2R_2^2+J}\right)R_1 g$ $\left(\frac{m_1R_1-m_2R_2}{m_1R_1^2+m_2R_2^2+J}\right)R_2 g$
$\left(\frac{m_2R_2^2+m_2R_1R_2+J}{m_1R_1^2+m_2R_2^2+J}\right)m_1 g$ $\left(\frac{m_1R_1^2+m_1R_1R_2+J}{m_1R_1^2+m_2R_2^2+J}\right)m_2 g$

3.19 $\frac{mg}{2M+m}$

3.20 $\left[\frac{2(m_1-m_2)}{2(m_1+m_2)+(M_1+M_2)}\right]g$ $\left[\frac{4m_1m_2+m_1(M_1+M_2)}{2(m_1+m_2)+(M_1+M_2)}\right]g$
$\left[\frac{4m_1m_2+m_2(M_1+M_2)}{2(m_1+m_2)+(M_1+M_2)}\right]g$ $\left[\frac{4m_1m_2+m_1M_2+m_2M_1)}{2(m_1+m_2)+(M_1+M_2)}\right]g$

3.21 $\sqrt{\frac{2mgh}{m+2M/5+J/r^2}}$

3.22 $\frac{2}{3}l$

3.23 7.07s 53.1r

3.24 $\frac{3g}{2l}\sin\theta$ $\sqrt{\frac{3g}{l}(1-\cos\theta)}$

3.25 (1) $\frac{3}{2}\sqrt{\frac{g}{l}}$ (2) $\frac{9g}{8l}$ (3)3.39mg 5.29°

3.26 $\arccos\frac{3g}{2\omega^2 l}$

3.27 1.96×10^4J 1.7×10^4J

3.28 $\sqrt{\frac{2mg}{(m+M/2)R}}$

3.29 (1) $\frac{2mg\sin\theta}{k}$ (2) $\sqrt{\frac{2mgx\sin\theta - kx^2}{m + J/r^2}}$ (3) $\frac{mg\sin\theta}{k}$

3.30 (1) $\sqrt{\frac{3g}{l}}$ (2) $mg\frac{l}{2}$ (3) $\frac{1}{2}\sqrt{3gl}$

3.31 $\sqrt{\frac{3g}{l}}$

3.32 $\left(\frac{M-3m}{M+3m}\right)v_0$ $\left(\frac{12m}{M+3m}\right)\frac{v_0}{l}$

3.33 $\left(\frac{2M+m}{2M+4m}\right)\omega_0$

3.34 $\left(\frac{R\omega_0}{v'\sqrt{2m/M}}\right)\arctan\left(\frac{v't\sqrt{2m/M}}{R}\right)$

3.35 (1)1.87rad/s (2) − 0.073J

3.36 (1)20.9rad/s (2)−419N·m·s 419N·m·s (3)1.32×10^4 J

3.37 (1) $\frac{\omega_0^2R^2}{2g}$ (2)ω_0 $(\frac{1}{2}MR^2 - mR^2)\omega_0$ $\frac{1}{2}(\frac{1}{2}MR^2 - mR^2)\omega_0^2$

3.38 (1)8.87rad/s (2)94.1°

3.39 (1) $\frac{1}{2}(1+\frac{M}{3m})\sqrt{3gl(1-\cos\theta)}$ (2) $\frac{1}{3}Ml\sqrt{3gl(1-\cos\theta)}$

3.40 $\sqrt{3gl}$

3.41 $\frac{6mv}{Ml}$

3.42 (1) $\frac{2\pi m_2}{m_1+m_2}$ (2)$\pi R\sqrt{\frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)k\lambda^2}}$

3.43 $\frac{2m(v_0+v)}{\mu Mg}$

3.44 (1)2.0rad/s^2 1.0m/s^2 (2)5.0×10^3N

3.45 (1)10rad/s^2 2.0m/s^2 (2)17 N (3)0.43

3.46 $\frac{2g}{3R}$ $\frac{2}{3}g$ $\frac{1}{3}mg$

3.47 $\frac{8g}{3R}$ $\frac{1}{3}g$ $\frac{4}{3}mg$

3.48 $\left(\frac{2r^2}{2r^2+R^2}\right)g$ $\left[\frac{R^2}{2(2r^2+R^2)}\right]mg$

3.49 6.09rad/s^2 0.244m/s^2 0.365m/s^2 137N 56.6N

3.50 (1) $\frac{12Fx}{ml^2}$ $\frac{F}{m}$ (2) $\frac{12Fx\Delta t}{ml^2}$ $\frac{F\Delta t}{m}$

(3) $\left(\frac{12Fx\Delta t}{ml^2}\right)t$ $\left(\frac{F\Delta t}{m}\right)t$

3.51 $\mu \geqslant \frac{1}{2}\tan\theta$

3.52 $h \geqslant \frac{27}{10}R$

3.53 $\frac{1}{4}mg$

3.54 (1) $\left(\frac{2m_1}{2m_1+3m_2}\right)\frac{g}{r_2}$ (2) $\left(\frac{2m_2}{2m_1+3m_2}\right)\frac{g}{r_1}$ $2\left(\frac{m_1+m_2}{2m_1+3m_2}\right)g$

(3) $\left(\frac{m_1m_2}{2m_1+3m_2}\right)g$

3.55 (1) -0.80m/s^2 (2) -4.0rad/s^2 -0.40 m/s^2

(3)11.4N(沿斜面向上)

3.56 $\left[\frac{2(m+M)\sin\theta}{3(m+M)-2m(\cos\theta)^2}\right]\frac{g}{r}$ $\left[\frac{m\sin 2\theta}{3(m+M)-2m(\cos\theta)^2}\right]g$

3.57 (1)2.0m/s^2 8.67m/s^2 (2)14N 20N

3.58 $\sqrt{\frac{3(1-\cos\theta)gl}{[(\csc\theta)^2+3]}}$

3.59 $\frac{1}{7}a_it^2$

3.60 (1) $\frac{4\sqrt{2}v_0}{7l}$ (2) $\frac{\sqrt{2}x}{2\pi l}$ (3) $\frac{24}{49}mv_0^2$

3.61 (1)$mR_C^2\omega$ (2) $\frac{gl}{2\omega R_C^2}$(俯视逆时针)

3.62 (1)$2.0\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$(沿自转轴向下) (2)0.98N·m(垂直纸面向里) (3)0.98rad/s(俯视顺时针)

3.63 40m/s $4.5\times10^{-3}\text{m}^3/\text{s}$

3.64 1.5cm

第四章

4.1 -0.75m 2m 1m 1.75×10^{-8}s

4.2 (1)1.5×10^8m/s (2) -1.5×10^8m/s

4.3 (1)$0.93c$ (2) $-c$

4.4 $0.88c$(东偏北46°51′)

4.5 (1)1.2m (2)2m

4.6 $2.4 \times 10^{8}\mathrm{m/s}$

4.7 $1.25 \times 10^{-14}\mathrm{m}$

4.8 1.2m 1.2m

4.9 (1)$0.816c$ (2)0.707m

4.10 72h 72h

4.11 (1)$1.25 \times 10^{-8}\mathrm{s}$ (2)$0.75 \times 10^{-8}\mathrm{s}$ (3)$0.75 \times 10^{-8}\mathrm{s}$

4.12 $1.04 \times 10^{4}\mathrm{m} > 1.00 \times 10^{4}\mathrm{m}$ 能到达。

4.13 $-5.20 \times 10^{8}\mathrm{m}$

4.14 $2.61 \times 10^{-8}\mathrm{s}$

4.15 $-4.0 \times 10^{9}\mathrm{m}$ 16.7s

4.16 $-5.77 \times 10^{-9}\mathrm{s}$

4.17 $-4.0 \times 10^{-14}\mathrm{s}$ 尾先击中。

4.18 (1)$2.5 \times 10^{8}\mathrm{m/s}$ (2)$2.87 \times 10^{8}\mathrm{m/s}$ (3)215m
(4)$7.5 \times 10^{-7}\mathrm{s}$

4.19 (1)$-0.946c$ (2)4.0s

4.20 $0.94c$

4.21 (1)$\dfrac{m_0}{l_0(1-v^2/c^2)}$ (2)$\dfrac{m_0}{l_0\sqrt{1-v^2/c^2}}$

4.22 (1)$8.19 \times 10^{-14}\mathrm{J}$ (2)$8.19 \times 10^{-14}\mathrm{J}$ 0 0
(3)$10.24 \times 10^{-14}\mathrm{J}$ $2.05 \times 10^{-14}\mathrm{J}$ $2.05 \times 10^{-22}\ \mathrm{kg \cdot m/s}$

4.23 3.06

4.24 $0.866c$

4.25 $2.05 \times 10^{-14}\mathrm{J}$ $3.41 \times 10^{-14}\mathrm{J}$

4.26 $2.78 \times 10^{-12}\mathrm{kg}$

4.27 $3.6 \times 10^{26}\mathrm{W}$

4.28 $0.33c$ $2.12m_0$

4.29 $3.82 \times 10^{-12}\mathrm{J}$

4.30 $1.96 \times 10^{-13}\mathrm{J}$

4.31 $\dfrac{(m_\pi - m_\mu)^2c^2}{2m_\pi}$ $\dfrac{(m_\pi^2 - m_\mu^2)c^2}{2m_\pi}$

4.32 (1)$\dfrac{E}{c}$ (2)$\dfrac{c}{1+m_pc^2/E}$

4.33 (1)$0.25m_0c^2$ $0.75m_0c$ (2)$0.876m_0c^2$ $1.59m_0c$

第五章

5.1 (1)25.1rad/s 0.25s 0.05m $\frac{\pi}{3}$ 1.26m/s 31.6m/s²

(2) $\frac{25}{3}\pi$ $\frac{49}{3}\pi$ $\frac{241}{3}\pi$

5.2 (2)$x = 0.05\cos(\frac{5}{6}\pi t - \frac{\pi}{3})$ (SI)

5.3 3m -49m/s -266m/s² $\frac{19}{3}\pi$ 0.67s

5.4 (1)$x = 0.29\cos(6.7t + \frac{\pi}{2})$ (SI) $v = -1.9\sin(6.7t + \frac{\pi}{2})$ (SI)

$a = -13\cos(6.7t + \frac{\pi}{2})$ (SI) (2)0.13m 1.7m/s -6.0m/s²

5.5 ± 0.58m/s -0.45m/s² ± 0.60m/s 零。

5.6 (1)$x = 2 \times 10^{-2}\cos(4\pi t + \frac{\pi}{3})$ (SI)

(2)$x = 2 \times 10^{-2}\cos(4\pi t - \frac{2\pi}{3})$ (SI)

5.7 $x = 0.1\cos(3.5t - \frac{\pi}{2})$(SI) $v = -0.35\sin(3.5t - \frac{\pi}{2})$ (SI)

$a = -1.22\cos(3.5t - \frac{\pi}{2})$ (SI)

5.8 (1)$x = 0.29\cos(6\pi t - 46.4°)$(SI)

(2)$t = 4.3 \times 10^{-2}$s $a = 103$m/s²。

5.9 1.58Hz

5.10 (1) -0.120m (2)0.0421N,正方向 (3)0.577s (4)0.665m/s

5.11 $T' = 1.003$s

5.12 (1) 周期不变,总能量是原来的 1/4,最大速率减半。

(2) 速率是原来的 $1/\sqrt{5}$,动能是原来的 1/5,势能不变。

5.14 $A \leqslant \mu_s(M + m)g/k$

5.15 (1)4.06kg (2)0.04m,向下 (3)44.6N,向上

5.16 (2)0.2m (3)0.05J (4)0.141m (5) $-146.8°$

5.17 (1)0.150m/s (2)0.112m/s,向下 (3)0.700s (4)4.38m

5.18 (1)2.6m/s (2)0.21m 0.49s

5.19 $x = 3.3\cos(15.8t + \frac{2}{5}\pi)$cm

5.20 (1) -8.66cm 2.14×10^{-3}N (2)$t = 2$s

(3)$t_2 - t_1 = \frac{4}{3}$s

5.21 (1)2.23Hz (2)0.56m/s (3)0.1kg

(4)初始静止位置下方0.2m处。

5.22 2ν

5.23 (1)0.04J (2)0.796Hz

5.24 (1)$\omega' = \omega\sqrt{\frac{M}{M+m}}$ (2)$A' = A\sqrt{\frac{M+m\sin^2\varphi_1}{M+m}}$,这里$\varphi_1 = \omega t_1$

5.25 $x = 0.02\cos\left(31.3t + \frac{\pi}{3}\right)$ (SI)

5.26 $\sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$

5.27 $T = 2\pi\sqrt{\frac{3M}{2k}}$

5.28 $\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{6M+m}}$

5.29 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m+\frac{M}{2}}{k}}$

5.30 $T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{3k}}$

5.32 $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}$; $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}$; $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_1k_2}{m(k_1+k_2)}}$

5.33 $\omega = \sqrt{\frac{12g}{7l}} = 4.1\text{rad/s}$

5.34 $T = 2\pi\sqrt{\frac{2R}{g}}$

5.35 (2)$\approx 10\sqrt{2R}$ (3)35.9cm

5.36 $T = 2\pi\sqrt{\frac{7(R-r)}{5g}}$

5.37 $T = 4\pi\frac{a}{b^2}\sqrt{2ma}$

5.38 24.5s

5.39 0.3N

5.40 (1)4.8分 (2)4.8×10^{-3}/s

5.41 (1)$\omega = 20\text{rad/s}$ (2)$A = 3.13\times10^{-2}\text{m}$ $\varphi = -26.6°$

(3)$x = 1.21 \times 10^{-3}\text{m}$　$v = 0$

5.42　(1)$9.3 \times 10^{-3}\text{m}$　76°　　(2)$1.2 \times 10^{-2}\text{m}$

5.43　25

5.46　$x = 2\sqrt{3}\cos(4\pi t + \frac{\pi}{3})$(SI)

5.47　(1)$\varphi_2 = 2m\pi + \frac{\pi}{6}$　$m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$　$A_{\max} = 0.6\text{m}$

(2)$\varphi_2 = (2m+1)\pi + \frac{\pi}{6}$　$m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$　$A_{\min} = 0.2\text{m}$

5.48　$219\sqrt{2}\cos(100\pi t + 65.8°)$　V

5.49　$\Delta\varphi = 84.3°$

5.50　A　0　$3A$

5.51　$x = 0.08\cos(120\pi t + \frac{\pi}{2})$　(SI)

5.54　(1)$A_x/A_y = 1.1$　　(2)$\omega_x/\omega_y = 1/2$　　(3)$\varphi_y = \frac{\pi}{2}$

第六章

6.1　(1)6.0m　0.6s　1.7Hz

6.2　(1)$A = 6 \times 10^{-3}\text{m}$　$\lambda = 0.31\text{m}$　$\omega = 4\text{rad/s}$　$\nu = 0.64\text{Hz}$

$T = 1.57\text{s}$　$u = 0.2\text{m/s}$　向负 x 轴传播　(2)$t = -0.26\text{s} + nT$

6.3　(1)0.20cm　95.5Hz　300cm/s　3.14cm

(2) 120cm/s

6.4　(1)$T = 0.2\text{s}$　$\nu = 5\text{Hz}$　$\omega = 31.4\text{rad/s}$

(2)$y = 2 \times 10^{-2}\cos(10\pi t - \frac{5\pi}{3}x)$　(SI)

6.5　(1)$y = 0.05\cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2})$　(SI)

(2)$y = 0.05\cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2})$　(SI)

6.6　(1)4.0mm　(2)0.040s　(3)3.6m/s、0.14m

$y = 4 \times 10^{-3}\cos\left[50\pi\left(t - \frac{x}{3.6}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$　(SI)

(4)0.24m、6m/s　(5)不能

6.7　(1)20.0Hz、126rad/s、3.49rad/m

(2)$y(x,t) = 2.50 \times 10^{-3}\text{m}\cos\left[(126\text{rad/s})t - (3.49\text{rad/m})x - \frac{\pi}{2}\right]$

(3)$y(t)=2.50\times10^{-3}\text{m}\cos\left[(126\text{rad/s})t-\frac{\pi}{2}\right]$

(4)$y(t)=2.50\times10^{-3}\text{m}\cos[(126\text{rad/s})t]$

(5)0.134m/s　(6)0、−0.314m/s

6.8　$y_1=2\cos(2\pi t+\frac{\pi}{5}x+\frac{\pi}{3})$　$y_2=2\cos(2\pi t+\frac{\pi}{5}x-\frac{\pi}{6})$

6.9　$A=6.0\text{cm}$　$\lambda=100\text{cm}$　$\nu=2.0\text{Hz}$　$u=200\text{cm/s}$　负 x 方向以及 $\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)_{\max}=75\text{cm/s}$

6.10　(1)1.5N/m²　(2)165Hz　(3)2.0m　(4)330m/s

6.12　(1)$0.01\cos(\pi t+\frac{\pi}{3})$ (SI)　(2)$0.01\cos[(\pi t-\frac{\pi}{2}x)+\frac{\pi}{3}]$ (SI)

(3)$0.01\cos(\pi t-\frac{5}{6}\pi)$ (SI)　$\frac{7}{3}$m

6.13　(1)6m/s　(2)$y=3\times10^{-3}\cos(50\pi t+\frac{25}{3}\pi x-\frac{\pi}{2})$ (SI)

6.14　$y=6.0\times10^{-2}\cos(\frac{\pi}{5}t-\frac{3}{5}\pi)$ (SI)

6.15　(1)$y=0.1\cos(4\pi t-\frac{\pi}{6})$ (SI)　(2)0.628m/s

6.16　0.75m/s

6.17　100m/s

6.18　$\lambda^2 g\mu/4\pi^2 F$

6.19　(1)16.0m　(2)3.29×10^{-8}m　(3)4.55×10^{-5}m/s

6.20　0.117N

6.21　(1)12m/s　(2)10.7m/s

(3)$y=0.04\sqrt{2}\cos(60\pi t+5\pi x-\frac{\pi}{4})$ (SI)

6.22　(1)10m/s　(2)2m　(3)3.94×10^{-3}N

6.24　v_0

6.25　$\pi/\sqrt{2}\,\omega$

6.26　5.3×10^{-15}J/m³

6.27　(1)1.58×10^{2}J/m³　1.58×10^{5}W/m²　(2)3.79×10^{3}J

6.28　(1)0.20W　(2)0.050W

6.29　1.6π

6.30　(1)$1000n$ Hz($n=1,2,3,\cdots$)

(2)$1000\left(n-\frac{1}{2}\right)$Hz=500Hz,1500Hz,2500Hz,…($n=1,2,3,\cdots$)

6.31 (1)180°

(2)A:3.98×10^{-6}W/m² 66.0dB B:5.31×10^{-7}W/m² 57.2dB

(3)1.60×10^{-6}W/m² 62.0dB

6.32 (1)$(k+0.5)$m $k=0,1,2,\cdots$

(2)km $k=0,1,2,\cdots$

6.33 0

6.34 $4I_0$ 0

6.35 $\lambda=4\left(\sqrt{(H+h)^2+(\frac{d}{2})^2}-\sqrt{H^2+(\frac{d}{2})^2}\right)$

6.36 (1)3π (2)0

6.37 运动轨迹是半径为 A 的圆。如迎着波,在 S_1 外侧,圆运动是逆时针绕向;在 S_2 外侧,则是顺时针绕向。

6.38 (1)$y=y_1+y_2+y_3=0.1\sin(\omega t-kx)$

6.39 (1)7.9° (2)16° (3)3 次

6.40 (1)$A=0.01$m $u=37.5$m/s (2)0.157m (3)−8.08m/s

6.41 (1)$y_2=A\cos(\omega t+kx-6k+\pi)$ (2)$y=2A\cos(kx-3k+\frac{\pi}{2})\cos(\omega t-3k+\frac{\pi}{2})$

6.42 静止点在 AB 之间,离 A 点的距离为 $x=(15+2n)$m,这里 $n=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm7$。

6.43 (1)离 S_1 的距离为 $x=(4\frac{2}{3}-n)$m,这里 $n=-5$、-4、…、$+3$、$+4$ 的整数 (2)无

6.44 (1)$\lambda=2$m $\nu=25$Hz (2)$y=4\times10^{-3}\sin\pi x\cos50\pi t$ (SI)

6.45 (1)$y_2=A\cos[2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})+\frac{\pi}{2}]$

(2)$y=y_1+y_2=-2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}\sin2\pi\frac{t}{T}$

(3)波腹 $x=m\frac{\lambda}{2}$,$m=0,1,2,\cdots$

波节 $x=(2m+1)\frac{\lambda}{4}$,$m=0,1,2,\cdots$

6.46 (1)$A=0.25$cm $u=120$cm/s (2)3cm (3)$v=0$

6.47 (1)311m/s (2)246Hz (3)频率不变,波长为 1.40m

6.48 (1)84Hz (2)635N

6.49 (1)408Hz (2)24

6.50 5.0×10^{2}Hz 1.5×10^{3}Hz 2.5×10^{3}Hz

6.51 (1)$(E_k)_{max}=2.2\times10^{-2}$J (2)$E_k=0, E_p=2.2\times10^{-2}$ J

6.52 (1)$\lambda'=0.32$m (2)$\nu=1150$Hz (3)$\lambda''=0.271$m $\nu''=1253$Hz

6.53 358Hz

6.54 (1)373Hz (2)369Hz (3)4Hz

6.55 (1)0.25m/s (2)0.90m

6.56 (1)300Hz (2)226Hz

6.57 甲车听到的声频为 $\nu_{甲}=586$Hz，而 $\nu_{乙}=588$Hz

6.58 $v_s=0.25$m/s

6.59 480Hz

6.60 1.5×10^{-5} W

6.61 (1)2 (2)1.41

第七章

7.1 (1)6.64×10^{-27}kg (2)2.24×10^{-2}m^3/mol
(3)2.69×10^{25} m^{-3} (4)0.179kg/m^3

7.2 42.2m/s 45.8m/s 7.34×10^{-7}J

7.3 (1)1.91×10^{-6}kg (2)2.88×10^{20} (3)5.14×10^{24}m^{-3}

7.4 1.88×10^{4}Pa

7.5 4.98×10^{-21}J 8.30×10^{-21}J 1.73×10^{3}m/s

7.6 (1)4.99×10^{3}J 3.32×10^{3}J 8.31×10^{3}J
(2)4.99×10^{3}J 0 4.99×10^{3}J

7.7 1.29×10^{4}eV 1.57×10^{6}m/s

7.8 (1)5.65×10^{-21}J (2)9.42×10^{-21}J (3)37.5%

7.9 1.3×10^{-2}K

7.12 (1)1.58×10^{3}m/s 1.78×10^{3}m/s 1.93×10^{3}m/s
(2)2.31×10^{19}

7.13 0.83%

7.14 120K 1.13×10^{3}m/s 1.22×10^{3}m/s

7.15 $\frac{4}{\pi v}$

7.16 (2)$\frac{3}{v_0^3}$ (3)v_0 $\frac{3}{4}v_0$ $\sqrt{\frac{3}{5}}v_0$ (4)$\sqrt{\frac{3}{20}}v_0$

7.17 (1)$\sqrt{\frac{m_2}{m_1}}$ (2)$\frac{4E}{3V}$

7.18 $\rho_0 e^{\frac{m\omega^2 r^2}{2kT}}$

7.19 2.3×10^3m

7.20 2.05

7.21 0.999

7.22 $2.37\times10^6\ s^{-1}$

7.23 $3.21\times10^{17}m^{-3}$ 真空管线度

7.24 (1)7.1×10^3m/s (2)2.0×10^{-10}m (3)$3.6\times10^{10}s^{-1}$

7.25 $\frac{\kappa_1 L_2 T_1+\kappa_2 L_1 T_2}{\kappa_1 L_2+\kappa_2 L_1}$

7.26 (1)−12.5K (2)9.6×10^4W/m^2

7.27 $1.01\times10^{19}/(m^{-2}\cdot s^{-1})$ 3.02×10^{-9}kg/s

7.28 (1)6.24×10^{-8}m (2)3.66×10^{-10}m

7.29 1.28×10^{-7}m 2.56×10^{-10}m

7.30 <2.4Pa

7.31 (1)$7.8\times10^{-4}m^3$ (2)4.0×10^{-10}m (3)9.3×10^7Pa

7.32 3.27×10^6Pa 4.12×10^6Pa

第八章

8.1 -1.93×10^3J

8.2 -7.2×10^2J

8.3 30J

8.4 外界对它做功 2.12×10^5J

8.5 (1)266J (2)放热 308J

8.6 2.16×10^9J 1.69×10^8J 1.99×10^9J

8.7 125J −84J −8.4J/(mol·K)

8.8 (1)692J (2)969J

8.9 40.0% 28.6%

8.11 1.67

8.12 $50.0\times10^{-3}m^3$ 0.908×10^5Pa

8.13 1.93×10^5 J

8.14 54J

8.15 (1)3.28×10^3J 2.03×10^3J 1.25×10^3J

(2)2.94×10^{3}J　1.69×10^{3}J　1.25×10^{3}J

8.16　1.04×10^{3}J

8.17　(1)141K　51.8L　(2)1.22×10^{4}J

8.18　9.5×10^{2}J

8.19　(2)1.25×10^{4}J　(3)0　(4)1.25×10^{4}J　(5)113L

8.20　(1)ab　(2)200J

8.22　2.67×10^{5}Pa　383K

8.23　$\gamma=\dfrac{\ln p_1-\ln p_0}{\ln p_1-\ln p_2}$

8.24　(1)1.71　(2)71.3J　(3)-55.3J

8.25　$C_m=Cv_{.m}+\dfrac{R}{2}$

8.26　(2)200J　(3)241K

8.27　$A^2(\dfrac{1}{V_1}-\dfrac{1}{V_2})$　放热

8.28　(1)75J　0　75J　2.0×10^{2}J　2.0×10^{2}J　0　(2)75J

8.29　13.4%

8.30　5.6%

8.31　(1)25.0%　(2)5.86×10^{8}J

8.32　(2)$\nu RT_1\left(\dfrac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma}}\right)$　V_2　$T_1\left(\dfrac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}$　(4)$1-\dfrac{1-\left(\dfrac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}}{(\gamma-1)\ln\dfrac{V_2}{V_1}}$

8.33　(1)2.3m^3　346K　1.8×10^{5}Pa　(2)30%

8.34　12%

8.35　(1)334℃　(2)26.8%　55.0%

8.36　(1)1.66×10^{6}J　(2)1.84×10^{7}J　(3)7.0×10^{5}J

8.37　2.75×10^{5}J　1.70×10^{5}J

8.38　4.0×10^{4}J

8.39　(1)$\nu R\ln2$　(2)0

8.40　2.25J/K

8.41　(1)1.3×10^{3}J　(2)2.8×10^{3}J　(3)23.5J/K

8.42　(1)1.30×10^{3}J/K　(2)-1.12×10^{3}J/K　(3)180J/K

8.43　37.0J/K

8.44　$2\left(\dfrac{m_1}{M_1}\right)R\ln2$